

Prática 1 – Data Science

Rodrigo José Zonzin Esteves

August 2026

1 Resultados

1.1 Dois clusters

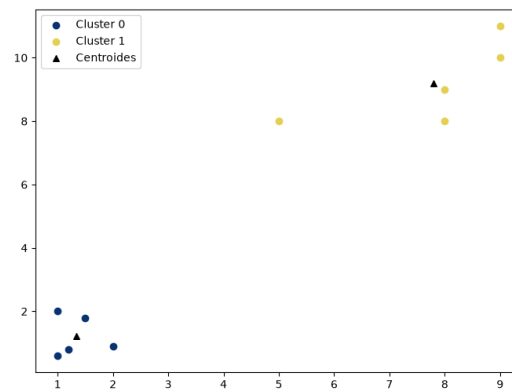
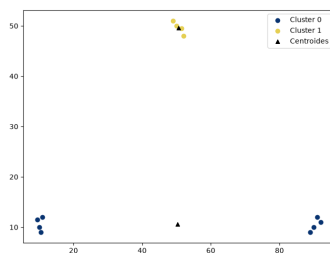
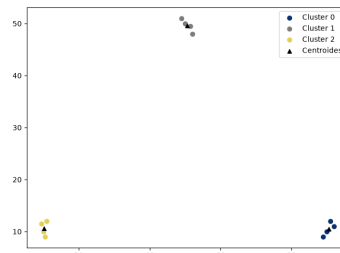


Figure 1: $K = 2$

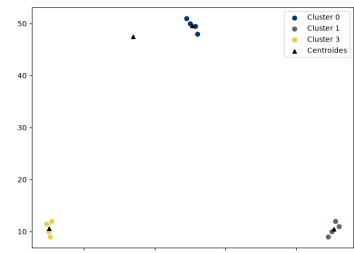
1.2 3 Clusters



(a) 3 clusters, $K = 2$



(b) 3 clusters, $K = 3$



(c) 3 clusters, $K = 4$

Figure 2: 3 clusters

1.3 3 clusters, 3 dimensões

Não foi implementado a visualização em 3D.

Para diferentes execuções, os centroides são como seguem:

Exec.	C_1	C_2	C_3
1.	(1.2, 1.35, 1.125)	(5.67, 5.99, 6.91)	(10.15, 10.05, 10.0)
2	(1.2, 1.35, 1.125)	(10.15, 10.05, 10.0)	(10.47, 6.47, 8.70)
3.	(10.15, 10.05, 10.0)	(6.21, 8.090, 1.94)	(1.2, 1.35, 1.125)

Table 1: Centroides obtidos

Conforme se observa, os clusters parecem estar localizados nos pontos (1.2, 1.35, 1.1125), (10.15, 10.05, 10) e em um ponto (x_1, x_2, x_3) mal definido, possivelmente devido à esparsidade dos dados.